Exercice 1 – Industrie textile (production)

Donnée : $f(t) = 6t$(m/h)

1. **Primitive :** $F(t) = \int 6t\,dt = 6 \cdot \frac{t^2}{2} = 3t^2 + k$

2. **Production nulle au départ** : $Q(0) = 0$

$$Q(0) = 3 \cdot 0^2 + k = k = 0 \Rightarrow Q(t) = 3t^2$$

3. **Après 5 h :** $Q(5) = 3 \cdot 25 = 75$

Conclusion : après 5 h, la machine a produit **75 m**.

Exercice 2 – Station de lavage (cuve)

Donnée : $f(t) = 20$(L/min)

1.

$$Q(t) = \int 20\,dt = 20t + k$$

2. **Cuve déjà à 150 L au départ :** $Q(0) = 150$

$$Q(0) = 20 \cdot 0 + k = k = 150 \Rightarrow Q(t) = 20t + 150$$

3. **Après 8 min :** $Q(8) = 20 \cdot 8 + 150 = 160 + 150 = 310$

Conclusion : après 8 min, la cuve contient **310 L**.

Exercice 3 – Atelier mécanique (carburant)

Donnée : $f(t) = 3t^2$(L/h)

1.

$$C(t) = \int 3t^2\,dt = 3 \cdot \frac{t^3}{3} = t^3 + k$$

2. **Déjà 4 L consommés au départ :** $C(0) = 4$

$$C(0) = 0^3 + k = k = 4 \Rightarrow C(t) = t^3 + 4$$

3. **Après 2 h :** $C(2) = 8 + 4 = 12$

Conclusion : après 2 h, consommation = **12 L**.

Exercice 4 – Variation de pression (primitive d'une somme)

Donnée : $f(x) = 0{,}8x^2 + 2x + 3$

$$F(x) = \int (0{,}8x^2)\, dx + \int (2x)\, dx + \int 3\, dx$$

- $\int 0{,}8x^2 dx = 0{,}8 \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{0{,}8}{3} x^3 = 0{,}266\bar{6}x^3$
- $\int 2x dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} = x^2$
- $\int 3 dx = 3x$

Donc :

$$F(x) = \frac{0{,}8}{3} x^3 + x^2 + 3x + k$$

Vérification : $F'(x) = 0{,}8x^2 + 2x + 3 = f(x)$

Conclusion : primitive correcte.

Exercice 5 – Logistique (distance)

Donnée : $v(t) = 5t + 4$

1. Distance = primitive de la vitesse :

$$D(t) = \int (5t + 4)\, dt = 5 \cdot \frac{t^2}{2} + 4t + k = \frac{5}{2} t^2 + 4t + k$$

2. **Position initiale 3 m :** $D(0) = 3$

$$D(0) = k = 3 \Rightarrow D(t) = \frac{5}{2} t^2 + 4t + 3$$

3. **À 6 s :** $D(6) = \frac{5}{2} \cdot 36 + 24 + 3 = 90 + 24 + 3 = 117$

Conclusion : à 6 s, le chariot est à **117 m** de l'origine (avec l'origine choisie).

Exercice 6 – Électricité (charge)

Donnée : $I(t) = 4t^3$

$$Q(t) = \int 4t^3\, dt = 4 \cdot \frac{t^4}{4} = t^4 + k$$

Vérification : $Q'(t) = 4t^3 = I(t)$

Conclusion : primitive correcte.

Exercice 7 – Produit par un réel

1. $f(x) = 9x^2$

$$\int 9x^2 dx = 9 \cdot \frac{x^3}{3} = 3x^3 + k$$

2. $f(x) = 12x^3$

$$\int 12x^3 dx = 12 \cdot \frac{x^4}{4} = 3x^4 + k$$

3. $f(x) = 15x$

$$\int 15x dx = 15 \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{15}{2}x^2 + k$$

Exercice 8 – Vérification

$$F(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x + 7$$

1. $F'(x) = 6x^2 + 10x - 4$
2. Donc $f(x) = 6x^2 + 10x - 4$
3. Le **7** est une **constante** : sa dérivée vaut 0 → elle ne change pas f.

Conclusion : la constante correspond à une valeur initiale (position/quantité au départ).

Exercice 9 – Production totale

Donnée : $f(t) = 10 + 2t$et $P(0) = 50$

1.

$$P(t) = \int (10 + 2t)\, dt = 10t + t^2 + k$$

Condition initiale :

$$P(0) = k = 50 \Rightarrow P(t) = 10t + t^2 + 50$$

2. Après 4 h : $P(4) = 40 + 16 + 50 = 106$

3. Vérification : $P'(t) = 10 + 2t = f(t)$

Conclusion : après 4 h, production = **106 unités**.